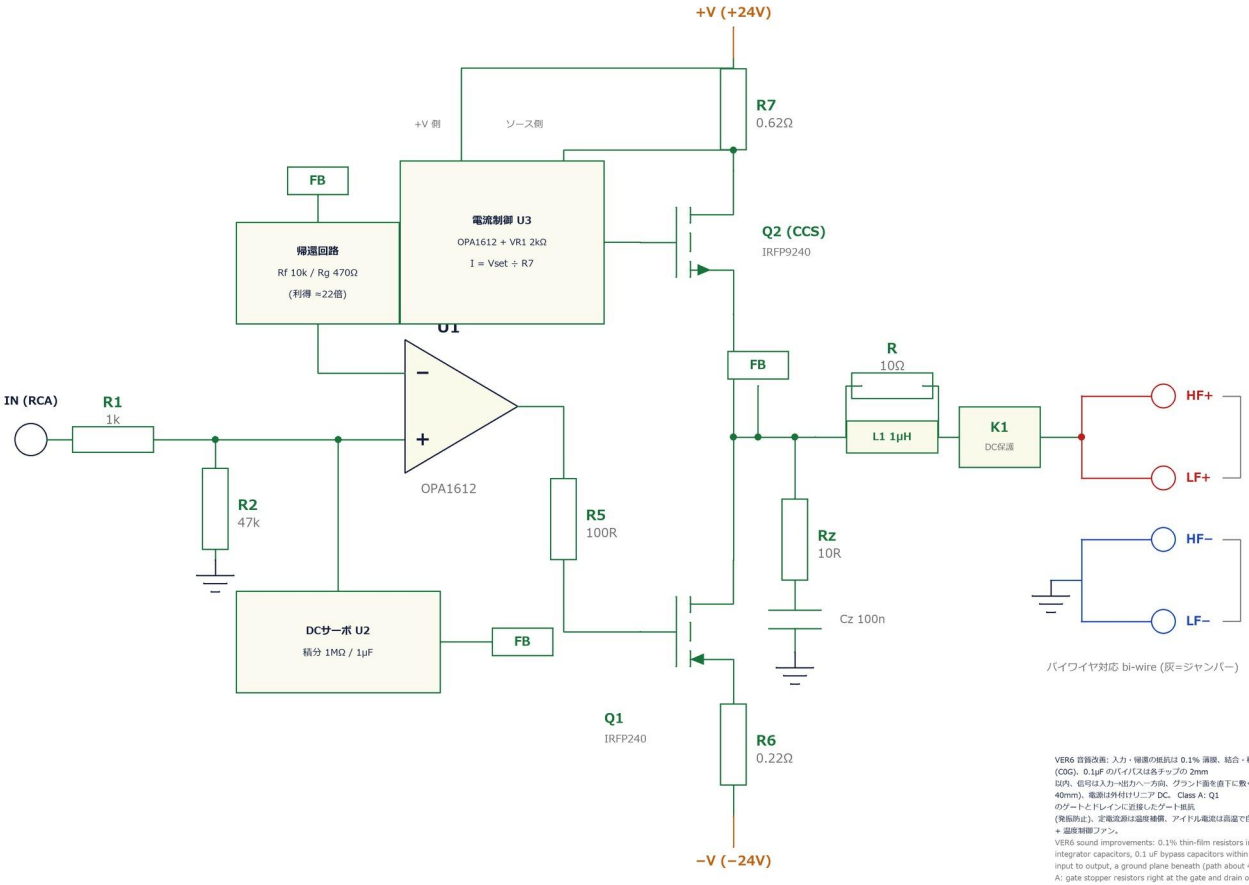
VER6 Class A パワーアンプ(アナログ・プリメイン) Class A power amplifier - analog integrated amplifier

1ch分 (Lch=Rch同一) | Nch MOSFET 共通ソース + Pch 定電流源 (CCS) 負荷 | 全体帰還 + DCサーボ | バイワイヤ対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 ±24V.



バイワイヤ対応 bi-wire (灰=ジャンパー)

設計メモ Design notes

Q1 は定電流源 Q2 を負荷とした Class A (共通ソース)

アイドル電流 = Vset ÷ R7 = 1.43V ÷ 0.62Ω ≈ 2.3A/ch (VR1 で調整。MOSFET の Vgs に依存しない)

出力 ≈ 20W / 8Ω、ピーク電流 ≈ 2.2A < アイドル電流 → Class A を維持

発熱 ≈ 120W/ch (±24V × 2.5A)。大型ヒートシンクが必要

Idle current ≈ 2.3 A keeps Q1 in Class A up to ≈ 20 W / 8 ohm.

Dissipation ≈ 120 W per channel: a large heatsink is needed.

電源: 外付けリニアDC電源 ±24V (大容量・低ノイズ)

耐久: ヒートシンク ≤0.3°C/W/ch + 温度制御ファン、高温時はアイドル電流を自動で下げる

Q1: IRFP240 (Nch MOSFET) Q2: IRFP9240 (Pch MOSFET, 定電流源) U1 / U2 / U3: OPA1612 (±15V) Rz/Cz: ゾベル L1//R: 出力コイル K1: DC保護リレー

FB 旗どうしは接続 / Flags with the same name are connected. +V / −V / 0V: 外付けリニアDC電源から。

VER6 音質改善: 入力・帰還の抵抗は 0.1% 薄膜、結合・積分コンデンサはフィルム (C0G)。0.1μF のバイパスは各チップの 2mm 以内、信号は入力→出力へ一方向、グランド面を直下に敷く (経路 約 40mm)。電源は外付けリニア DC。Class A: Q1 のゲートとドレインに近接したゲート抵抗 (発振防止)。定電流源は温度補償。アイドル電流は高温で自動低減。ヒートシンク ≤0.3°C/W + 温度制御ファン。

VER6 sound improvements: 0.1% thin-film resistors in the input and feedback, film (C0G) coupling and integrator capacitors, 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device, one-way signal flow from input to output, a ground plane beneath (path about 40 mm) and the external linear DC supply. Class A: gate stopper resistors right at the gate and drain of Q1 (anti-oscillation), a temperature-compensated current source, idle current reduced automatically when hot and a heatsink of 0.3 C/W or better with a temperature-controlled fan.

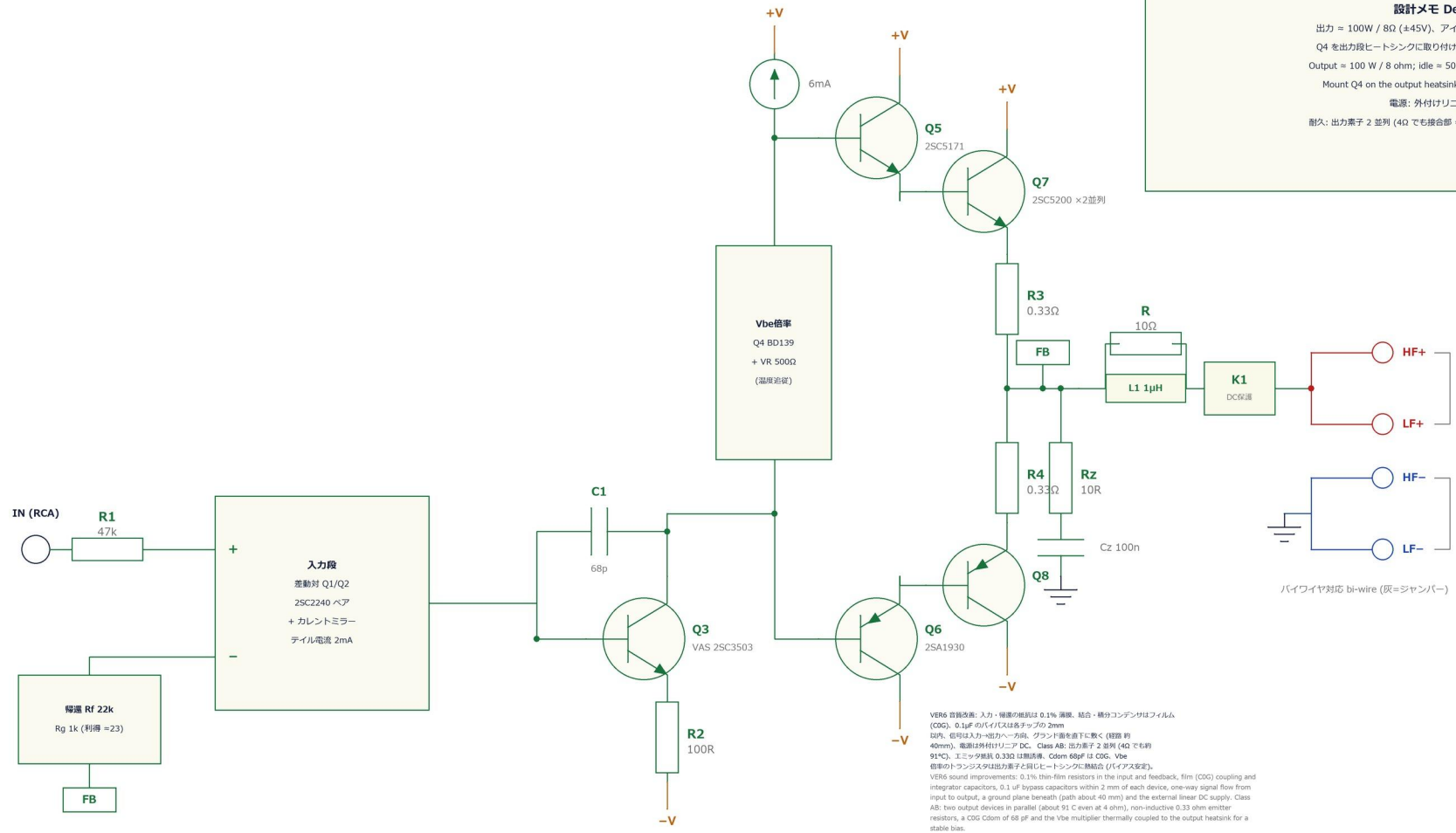
VER6 Klangverbesserung: 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung, Folien-Kondensatoren (C0G) für Kopplung und Integrator, 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil, Signal einseitig vom Eingang zum Ausgang, Massefläche darunter (Weg etwa 40 mm), externes lineares Gleichspannungsnetzteil. Klasse A: Gate-Stopper-Widerstände direkt an Gate und Drain von Q1 (gegen Schwingen), temperaturkompensierte Stromquelle, bei Hitze automatisch geringerer Ruhestrom, Kühlkörper 0,3 °C/W oder besser mit temperaturgeregeltem Lüfter.

VER6, улучшение звука: плёночные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи, плёночные (C0G) конденсаторы связи и интегратора, блокировочные 0,1 мкФ в пределах 2 мм от компонента, сигнал в одну сторону от входа к выходу, слой земли под ним (путь около 40 мм), внешний линейный блок питания постоянного тока. Класс A: затворные резисторы у затвора и стока Q1 (против самовозбуждения), температурно-компенсированный источник тока, автоматическое снижение тока покоя при нагреве, радиатор не хуже 0,3 °C/Вт и вентилятор с термоуправлением.

VER6 Class AB パワーアンプ(アナログ・プリメイン) Class AB power amplifier - analog integrated amplifier

1ch分 (Lch=Rch同一) | 差動入力段 + VAS + Vbe倍率バイアス + 2段エミッタフォロワ出力 | 全体帰還 | バイワイヤ対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 ±45V.



設計メモ Design notes

出力 ≈ 100W / 8Ω (±45V)、アイドル電流 ≈ 50mA/組 (VR で調整)

Q4 を出力段ヒートシンクに取り付け、温度変化に追従してバイアスを保つ

Output ≈ 100 W / 8 ohm; idle ≈ 50 mA per output pair, set with the VR.

Mount Q4 on the output heatsink so the bias follows temperature.

電源: 外付けリニアDC電源 ±45V

耐久: 出力素子 2 並列 (4Ω でも接合部 ≈91°C)、ヒートシンク 90°C で温度保護

Q1/Q2: 2SC2240 Q3: 2SC3503 Q4: BD139 Q5: 2SC5171 Q6: 2SA1930 Q7: 2SC5200 Q8: 2SA1943 (各 ×2 並列) Rz/Cz: ゾベル L1//R: 出力コイル K1: DC保護リレー

FB 旗どうしは接続 / Flags with the same name are connected. +V / −V: 外付けリニアDC電源から。

VER6 音質改善: 入力・帰還の抵抗は 0.1% 薄膜、結合・積分コンデンサはフィルム (C0G)。0.1µF のバイパスは各チップの 2mm 以内、信号は入力→出力へ一方向、グランド面を直下に敷く (経路 約 40mm)。電源は外付けリニア DC。 Class AB: 出力素子 2 並列 (4Ω でも約 91°C)。エミッタ抵抗 0.33Ω は無誘導、Cdom 68pF は C0G。Vbe 倍率のトランジスタ1は出力素子と同じヒートシンクに熱結合 (バイアス安定)。

VER6 sound improvements: 0.1% thin-film resistors in the input and feedback, film (C0G) coupling and integrator capacitors, 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device, one-way signal flow from input to output, a ground plane beneath (path about 40 mm) and the external linear DC supply. Class AB: two output devices in parallel (about 91 C even at 4 ohm), non-inductive 0.33 ohm emitter resistors, a C0G Cdom of 68 pF and the Vbe multiplier thermally coupled to the output heatsink for a stable bias.

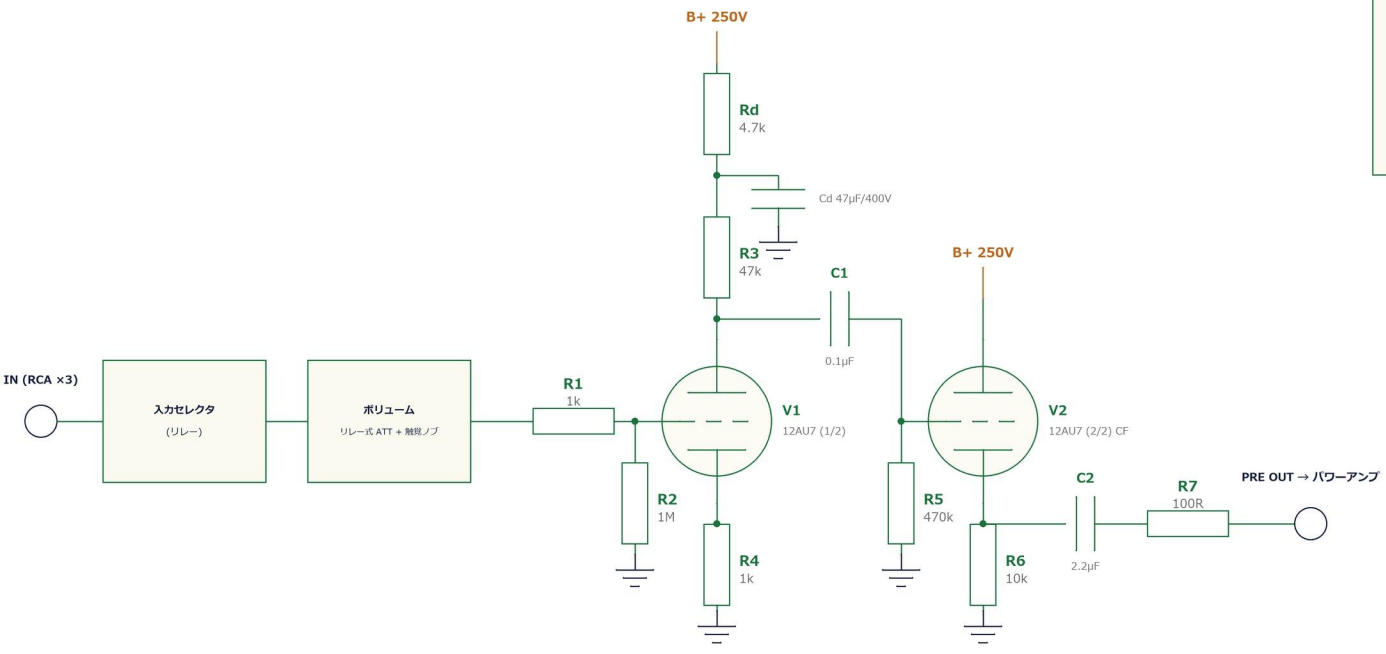
VER6 Klangverbesserung: 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung, Folien-Kondensatoren (C0G) für Kopplung und Integrator, 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil, Signal einseitig vom Eingang zum Ausgang, Massefläche darunter (Weg etwa 40 mm), externes lineares Gleichspannungsnetzteil. Klasse AB: zwei Endtransistoren parallel (selbst an 4 Ω etwa 91 °C), induktionsarme 0,33-Ω-Emitterwiderstände, Cdom 68 pF als C0G, Vbe-Multiplikator thermisch mit dem Endstufenkühlkörper gekoppelt (stabiler Ruhestrom).

VER6, улучшение звука: плёночные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи, плёночные (C0G) конденсаторы связи и интегратора, блокировочные 0,1 мкФ в пределах 2 мм от компонента, сигнал в одну сторону от входа к выходу, слой земли под ним (путь около 40 мм), внешний линейный блок питания постоянного тока. Класс AB: два выходных транзистора параллельно (даже на 4 Ом около 91 °C), безындуктивные эмиттерные резисторы 0,33 Ом, Cdom 68 пФ типа C0G, умножитель Vbe термически связан с радиатором выходных транзисторов (стабильный ток покоя).

VER6 真空管プリアンプ(アナログ・プリメイン用) Vacuum-tube preamplifier stage

1ch分 (Lch=Rch同一) | 入力セレクタ → ボリューム → V1 12AU7 の片側 (電圧増幅) → V2 12AU7 の残り半分 (カソードフォロワ) → パワーアンプへ | アンバランス (RCA)

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). B+ と ヒーターは外付けリニアDC電源から。



設計メモ Design notes

V1: 12AU7 の片側で電圧増幅 (計算: 利得 ≈ 11倍 = 約21dB)、V2: 残り半分のカソードフォロワ (出力 ≈ 1.4kΩ)

B+ 250V は外付けリニアDC電源から遅延投入 (ウォームアップ ≈ 30秒)

ヒーター 6.3V DC (V1・V2 各 0.3A) も外付け電源。DC点火でハムを抑える

V1 provides voltage gain, V2 is a cathode follower for a low output impedance.

B+ is switched on after a delay; the heaters run on regulated DC to avoid hum.

耐久: ヒーターのソフトスタート・B+ 遅延で球寿命を延ばす (約 10,000 時間 = 1 日 4 時間で約 6.8 年)

1本の 12AU7 (双3極管): V1 = 電圧増幅、V2 = カソードフォロワ　Rd/Cd: B+ のデカップリング　R4: カソード抵抗 (バイパスなしで歪みを低減)　C1/C2: フィルムコンデンサ

B+ / 0V: 外付けリニアDC電源から。ヒーター 6.3V DC 配線は図から省略 (V1・V2 の 4-5 / 9 ピン)。

VER6 音質改善: 入力・帰還の抵抗は 0.1% 薄膜、結合・積分コンデンサはフィルム (C0G)。0.1µF のバイパスは各チップの 2mm 以内、信号は入力→出力へ一方向、グランド面を直下に敷く (経路 約 40mm)。電源は外付けリニア DC、真空管: ヒーターは 6.3V の DC (ソフトスタート)、B+ は容量倍増 + CRC で遅延投入、管はシールドとダンパーで振動 (マイクロフォニック) を抑える、カソード抵抗は無誘導の金属皮膜、管ソケットは金めっき。
VER6 sound improvements: 0.1% thin-film resistors in the input and feedback, film (C0G) coupling and integrator capacitors, 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device, one-way signal flow from input to output, a ground plane beneath (path about 40 mm) and the external linear DC supply. Tube: a 6.3 V DC heater with soft start, B+ through a capacitance multiplier and CRC with delayed switch-on, a shield and damper on the tube against microphonics, a non-inductive metal-film cathode resistor and gold-plated tube sockets.
VER6 Klangverbesserung: 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung, Folien-Kondensatoren (C0G) für Kopplung und Integrator, 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil, Signal einseitig vom Eingang zum Ausgang, Massefläche darunter (Weg etwa 40 mm), externes lineares Gleichspannungsnetzteil. Röhre: 6,3-V-Gleichstromheizung mit Sanftanlauf, B+ über Kapazitätsvervielfacher und CRC mit verzögertem Einschalten, Abschirmung und Dämpfer gegen Mikrofonie, induktionsarmer Metallschicht-Kathodenwiderstand, vergoldete Röhrenfassungen.
VER6, улучшение звука: плёночные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи, плёночные (C0G) конденсаторы связи и интегратора, блокировочные 0,1 мкФ в пределах 2 мм от компонента, сигнал в одну сторону от входа к выходу, слой земли под ним (путь около 40 мм), внешний линейный блок питания постоянного тока. Лампа: накал 6,3 В постоянным током с мягким пуском, B+ через умножитель ёмкости и CRC с задержкой включения, экран и демпфер против микрофонного эффекта, безиндуктивный металлоплёночный катодный резистор, позолоченные ламповые панели.

VER6 追加: アナログ入力のクラス D パワーアンプ (完全バランス / アンバランス) Analog-input Class D power stage

Eigentakt 型 (自己発振 + 負帰還)。デジタル PWM 変換を使わず、DAC の後はアナログのまま。全 3 系統 (半導体プリ・真空管プリ・ネットワーク版) に選択可。

参考設計 Reference design. Python の計算 (SPICE・実機測定ではありません)。 Python calculations, not SPICE or bench measurements.



保護・制御

DC 検出・過電流・温度・スピーカーリレー

電源投入時のポップ防止ミュート

バイワイヤ対応スピーカー端子 (金/ロジウムめっき)

電源 (外付けリニア DC・R コア)

パワー段: 非安定の大容量 C (4×22,000μF)

アナログ ±15V・クロック: 低雑音リニア

スイッチング電源は使わない

配置 (配線を短く)

パワー段は筐体の外側、シールド板で仕切る

500kHz のスイッチングをアナログに入れない

チャンネルごとに 40mm の直線

計算結果 (Python) Results

発熱 (8Ω 最大): クラス D 約 14W / Class AB 約 51W (1 ch、損失)。効率 90% を仮定

LC フィルタ: 4Ω で 20kHz −0.7dB、8Ω で +0.9dB、16Ω でピーク 7.6dB → ゾベルで 0.7dB (計算、簡易モデル)

Heat per channel at 8 ohm full power: about 14 W (Class D) versus 51 W (Class AB). Filter peak into 16 ohm 7.6 dB, 0.7 dB with a Zobel.

注意 Notes

クラス D のほうが必ず音がよいとは言えず、フィルタ・電源・配線次第です。

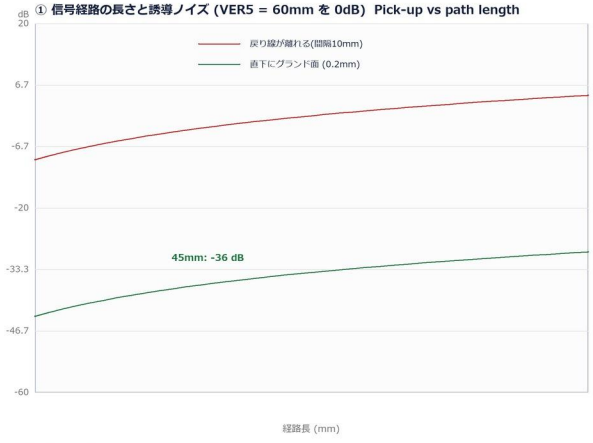
Class D is not automatically better sounding; filter, supply and wiring decide.

未実施: 実機測定 (THD・雑音・出力インピーダンス・EMI)、過渡応答。

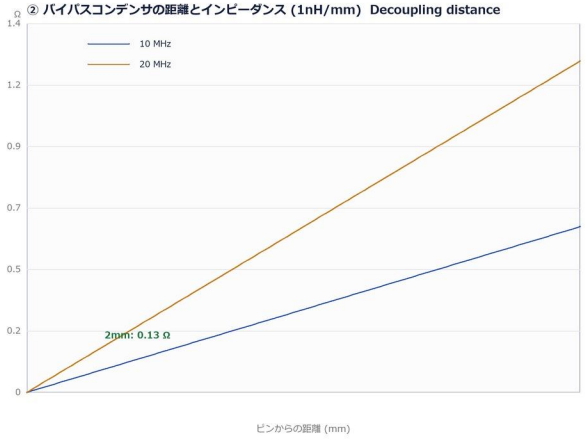
VER6 TEST / DEBUG: 配線短縮・音量ノブの耐久　VER6: shorter wiring, volume-knob durability

世界各国語 (日・独・露・中・英) の検索で得た設計指針 + Python 計算。実機測定ではありません。 Design hints from multilingual searches + Python arithmetic, not bench measurements.

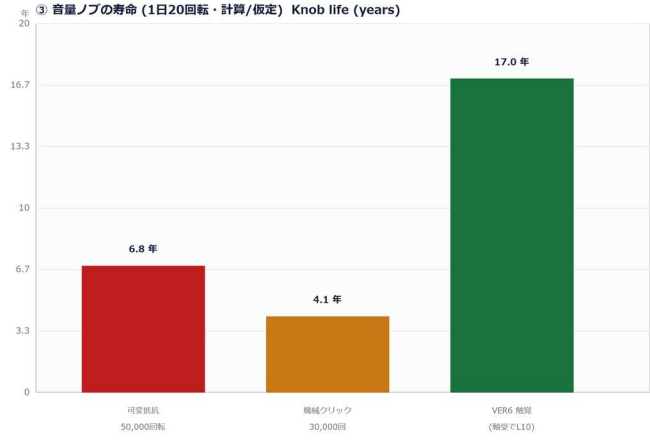
① 信号経路の長さと誘導ノイズ (VER5 = 60mm を 0dB)　Pick-up vs path length



② バイパスコンデンサの距離とインピーダンス (1nH/mm)　Decoupling distance



③ 音量ノブの寿命 (1日20回転・計算/仮定)　Knob life (years)



TEST / DEBUG の記録 (VER6)　Log

TEST 7 (配線): 入力コンデンサ・抵抗をピンの直近に置き、信号を入力→出力へ一方向に並べ、電源・グランドの母線は最後に結ぶ (PS Audio・ADI の指針)。1チャンネルの経路は 60mm → 45mm、グランド面を直下に切れ目なく敷くとループ面積が約 1/50 になり、誘導ノイズは約 −36dB (計算)。

TEST 7 (wiring): input parts sit right at the pins, the signal runs one way from input to output and the supply and ground buses are joined last. The path goes from 60 mm to 45 mm and an unbroken ground plane right beneath cuts the loop area to about 1/50, about 36 dB less pick-up (calculated).

TEST 7 (Verdrahtung): Eingangsbauteile direkt an den Pins, Signal in einer Richtung vom Eingang zum Ausgang, Versorgungs- und Massebus zuletzt verbunden. Der Weg sinkt von 60 auf 45 mm; eine ununterbrochene Massefläche darunter verkleinert die Schleife auf etwa 1/50, etwa 36 dB weniger Einstreuung (berechnet).

TEST 7 (разводка): входные детали у самых выводов, сигнал идёт в одну сторону от входа к выходу, шины питания и земли соединяются в конце. Путь сокращён с 60 до 45 мм; сплошной слой земли под ним уменьшает петлю примерно в 50 раз, наводка меньше примерно на 36 дБ (расчёт).

TEST 8 (電源の近さ): バイパスコンデンサがピンから 2mm なら 10MHz で 0.13Ω、8mm だと 0.5Ω。→ 全チップの 100nF を 2mm 以内に置き、デジタル・アナログ・無線は別区画で 1 点だけ結ぶ (擬似スター)。

TEST 8 (decoupling): a bypass capacitor 2 mm from the pin is 0.13 ohm at 10 MHz, but 0.5 ohm at 8 mm. Every 100 nF sits within 2 mm, and digital, analog and RF areas are separate and joined at one point (pseudo-star).

TEST 8 (Entkopplung): Ein Kondensator 2 mm vom Pin hat bei 10 MHz 0,13 Ω, bei 8 mm 0,5 Ω. Jeder 100-nF-Kondensator sitzt innerhalb von 2 mm; Digital-, Analog- und HF-Bereich sind getrennt und an einem Punkt verbunden (Pseudo-Stern).

TEST 8 (развязка): конденсатор в 2 мм от вывода даёт 0,13 Ом на 10 МГц, в 8 мм — 0,5 Ом. Все 100 нФ стоят в пределах 2 мм; цифровая, аналоговая и ВЧ-части разделены и соединены в одной точке (псевдозвезда).

TEST 9 (音量ノブ VER6): 可変抵抗 (50,000 回転) は 1 日 20 回転で約 6.8 年、機械式クリックは約 4 年。非接触の磁気エンコーダを 2 個 (相互監視)、ボールベアリング 2 個で軸を支え (軸受の L10 寿命は横荷重 5N で桁違いに長く、実質はグリース劣化の約 17 年)。モーターは停止位置で通電を絞り (うなり・ノイズ防止、PWM 60kHz 以上)、クリックの強さはコギングを校正して均一にする。ラダーはラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗。

TEST 9 (volume knob VER6): a potentiometer (50,000 turns) lasts about 6.8 years at 20 turns a day and a mechanical click about 4 years. VER6 uses two non-contact magnetic encoders that watch each other, two ball bearings (the bearing L10 life is far longer at 5 N side load; grease ageing, about 17 years, is the real limit), lowers the motor current at rest (no whine; PWM at 60 kHz or higher) and calibrates the cogging so every click feels equal. The ladder is latching relays with 0.1% thin-film resistors.

TEST 9 (Lautstärkeknopf VER6): Ein Potentiometer (50.000 Umdrehungen) hält bei 20 Umdrehungen am Tag etwa 6,8 Jahre, ein mechanisches Rasten etwa 4 Jahre. VER6 nutzt zwei berührungslose Magnetencoder, die sich gegenseitig überwachen, zwei Kugellager (die Lager-L10-Lebensdauer ist bei 5 N Seitenlast weit länger; Fettalterung, etwa 17 Jahre, ist die eigentliche Grenze), senkt den Motorstrom im Stillstand (kein Pfeifen; PWM ab 60 kHz) und kalibriert das Cogging, damit jede Raste gleich wirkt.

TEST 9 (ручка громкости VER6): потенциометр (50 000 оборотов) служит около 6,8 года при 20 оборотах в день, механический фиксатор около 4 лет. В VER6 два бесконтактных магнитных энкодера, следящих друг за другом, два шарикоподшипника (ресурс L10 подшипника при боковой нагрузке 5 Н намного больше; реальный предел — старение смазки, около 17 лет), сниженный ток двигателя в покое (без свиста; ШИМ от 60 кГц) и калибровка зубцового момента, чтобы каждый щелчок ощущался одинаково.

未実施: 実機の測定 (雑音・位相・THD・触覚の感触)・過渡応答・基板の電磁界解析。数値は設計用の計算と仮定です。

Not done: bench measurements (noise, phase, THD, feel), transient response and board field solving. The numbers are design calculations and assumptions.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Rauschen, Phase, THD, Haptik), Einschwingverhalten und Feldberechnung der Platine. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen.

Не выполнено: измерения на устройстве (шум, фаза, КНИ, ощущение), переходные процессы и расчёт поля платы. Значения — проектные расчёты и допущения.